

Лабораторная работа №8

Работа с графикой в LaTeX

Мохаммадхоссейн Фарзанфар

РУДН, Москва, Россия

2026

Цель работы

Освоить работу с графикой в LaTeX с использованием пакета TikZ: создание диаграмм, графиков, кривых и фракталов.

Задание

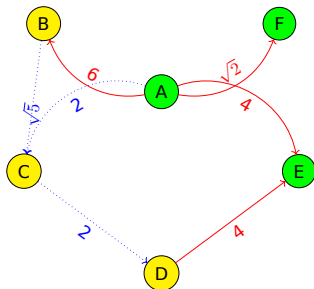
1. Набрать граф, подобный изображенному в упражнении 1.
2. Набрать график, подобный изображенному в упражнении 2.
3. Адаптировать код Sierpiński's triangle для создания Sierpiński's carpet.

Теоретическое введение

TikZ — это мощный пакет для создания графики непосредственно в документах LaTeX.

Основные элементы: - `\node` для создания узлов - `\draw` для рисования линий - `\plot` для построения графиков функций

Граф для упражнения 1



Граф с использованием полярных координат и различных стилей линий.

График для упражнения 2

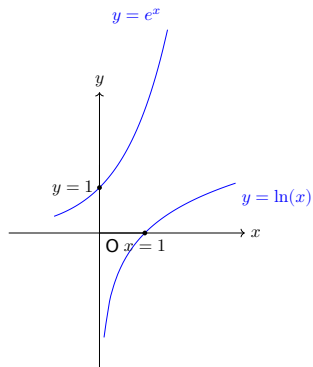
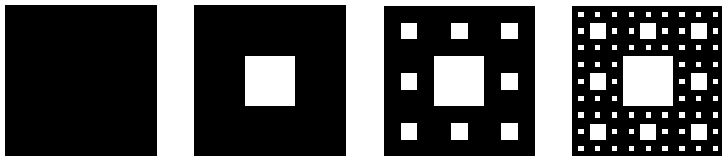


График функций $y = \ln(x)$ и $y = e^x$ с осями координат.

Ковер Серпинского для упражнения 3



Фрактал “Ковер Серпинского”, созданный с помощью рекурсивной функции.

Выводы

В ходе лабораторной работы были освоены:

- ▶ Создание графов в TikZ
- ▶ Построение графиков функций
- ▶ Работа с рекурсией для создания фракталов